

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE

Plateforme SaaS de Gestion Commerciale Multi-Boutiques

Spécification fonctionnelle, technique et priorisée — destinée à une équipe de développement senior

Frontend : React.js

Backend : Node.js / Express.js

Base de données : PostgreSQL

Version du document	1.0.0
Date	21 juillet 2026
Statut	Spécification de référence — prête pour implémentation
Portée	Couche 1 (Core System) — gestion mono/multi-boutiques, ventes physiques, stock, équipes
Niveau d'exigence	Élevé — développeur senior / lead technique

Sommaire

1. Introduction, objectifs et niveau d'exigence attendu
2. Méthode de priorisation et lecture du document
3. Acteurs et rôles de la plateforme
4. Exigences fonctionnelles — Priorité P0 (Socle indispensable)
 - 4.1 Authentification, comptes et contexte boutique
 - 4.2 Gestion des boutiques
 - 4.3 Gestion des utilisateurs, rôles et permissions
 - 4.4 Catalogue produits et catégories
 - 4.5 Gestion du stock
 - 4.6 Vente physique (point de vente / caisse)
 - 4.7 Clients
5. Exigences fonctionnelles — Priorité P1 (Renforcement opérationnel)
 - 5.1 Gestion des caisses (shifts / fonds de caisse)
 - 5.2 Fournisseurs et achats
 - 5.3 Annulations, retours et avoirs
 - 5.4 Tableau de bord et statistiques par boutique
 - 5.5 Journalisation et audit
6. Exigences fonctionnelles — Priorité P2 (Multi-boutiques et pilotage)
 - 6.1 Bascule multi-boutiques pour un même propriétaire
 - 6.2 Vue consolidée / reporting groupe
 - 6.3 Transferts de stock inter-boutiques
 - 6.4 Facturation et abonnement (SaaS)
7. Exigences fonctionnelles — Priorité P3 (Extensions futures)
8. Exigences Frontend (React.js)
9. Exigences Backend (Node.js / Express.js)
10. Exigences Base de données (PostgreSQL)
11. Exigences non fonctionnelles (performance, sécurité, disponibilité)
12. Règles de gestion critiques et cas limites
13. Critères d'acceptation et définition du « Terminé »
14. Livrables attendus du développeur / de l'équipe
15. Annexe — Matrice récapitulative de priorisation

1. Introduction, objectifs et niveau d'exigence attendu

1.1. Contexte du projet

Le projet consiste à concevoir et développer une plateforme SaaS multi-tenant destinée à la gestion commerciale de boutiques physiques de toute nature (téléphonie, pièces moto, vêtements, électronique, quincaillerie, alimentation, pharmacie, etc.). Une même application héberge un nombre indéterminé d'entreprises clientes (« boutiques »), chacune disposant d'un périmètre de données strictement isolé : utilisateurs, produits, stocks, ventes, clients et fournisseurs propres.

Le présent document constitue la spécification de référence de la **Couche 1 (Core System)** : le socle commun à tous les secteurs d'activité, indépendant de la nature des produits vendus. Les modules spécialisés (marketplace, réparation, e-commerce avancé) sont hors périmètre de ce document et viendront se greffer sur ce socle sans le remodeler.

1.2. Objectifs à atteindre

- Permettre à un commerçant seul (« boutiquier ») de gérer sa boutique de bout en bout sans complexité inutile.
- Permettre à une grande boutique de faire travailler simultanément plusieurs vendeurs/caissiers sans ralentissement ni incohérence de stock.
- Permettre à un même propriétaire de piloter plusieurs boutiques distinctes depuis un compte unique, avec une isolation stricte des données et une vue consolidée à la demande.
- Garantir qu'un client en caisse n'attend jamais à cause d'un verrou ou d'une lenteur technique, même en forte affluence.
- Fournir une base de données saine, normalisée, traçable et évolutive, sans dette technique dès la version 1.

1.3. Niveau d'exigence attendu du développeur

Exigence de rigueur : ce document s'adresse à un développeur senior ou à un lead technique capable de concevoir seul l'architecture détaillée (schémas de base de données exécutables, contrats d'API, découpage en services/modules) à partir des exigences ci-dessous. Le document décrit le **quoi** et le **pourquoi**, avec un niveau de détail fonctionnel et structurel élevé ; il appartient au développeur de produire le **comment** technique (migrations, code, tests), en respectant strictement les contraintes, invariants et règles de gestion énoncés.

Toute décision d'implémentation qui s'écarterait des règles de gestion listées en section 12, ou qui introduirait un point de blocage en écriture pour les scénarios à forte concurrence (section 11), doit être documentée et justifiée avant mise en production.

1.4. Hors périmètre (explicitement exclu de ce cahier des charges)

- Vente en ligne / marketplace / paiement par carte en ligne.
- Module de réparation (atelier, tickets SAV).
- Application mobile native (le frontend visé est une application web React, utilisable sur mobile via navigateur).
- Intégration effective à un opérateur de mobile money (l'exigence porte uniquement sur la capacité d'extension future).

2. Méthode de priorisation et lecture du document

L'ensemble des exigences fonctionnelles est classé selon quatre niveaux de priorité. Le développeur doit implémenter strictement dans cet ordre : aucune fonctionnalité P1 ne doit être commencée tant que l'ensemble des exigences P0 n'est pas fonctionnel, testé et stable.

Niveau	Signification	Critère d'inclusion
P0	Socle indispensable (MVP)	Sans cette fonctionnalité, une boutique unique avec un seul utilisateur ne peut pas fonctionner au quotidien (vendre, gérer son stock, connaître ses clients).
P1	Renforcement opérationnel	Indispensable dès qu'il y a plusieurs employés, un volume de vente significatif, ou un besoin de contrôle/traçabilité (caisse, fournisseurs, retours, audit).
P2	Multi-boutiques et pilotage	Nécessaire uniquement pour un propriétaire possédant plusieurs boutiques, ou pour la commercialisation du SaaS (facturation, abonnement).
P3	Extensions futures	Non requis en version 1 ; à concevoir pour ne pas être bloqué techniquement plus tard, sans être développé maintenant.

Note de lecture : chaque exigence fonctionnelle est accompagnée, dans les sections 8, 9 et 10, de ses implications concrètes côté Frontend, Backend et Base de données. Ces trois sections doivent être lues de façon croisée avec les sections 4 à 7 : elles ne répètent pas les exigences fonctionnelles, elles précisent comment chaque couche technique doit les honorer.

3. Acteurs et rôles de la plateforme

3.1. Vue d'ensemble hiérarchique

Quatre types d'acteurs distincts doivent être supportés, avec des périmètres d'accès non ambigus :

Rôle	Portée	Description et responsabilités
Super Admin	Plateforme entière (tous tenants)	Personnel Anthropic-like interne à l'éditeur du SaaS. Gère la liste des boutiques clientes, les plans d'abonnement, la suspension/réactivation de comptes, la supervision technique globale (incidents, quotas). N'a jamais accès aux données commerciales détaillées d'une boutique (produits, ventes) sauf action de support explicitement tracée.
Propriétaire (Owner)	Une ou plusieurs boutiques	Le commerçant. Peut posséder une seule boutique (« boutiquier ») ou plusieurs boutiques distinctes gérées depuis un compte unique. Droits complets sur chaque boutique qui lui appartient : produits, employés, finances, bénéfices, abonnement.
Manager	Une boutique unique	Bras droit du propriétaire dans une boutique donnée. Gère le stock, les fournisseurs, supervise les ventes et les vendeurs, valide les retours/annulations. N'a pas nécessairement accès aux bénéfices ni à l'abonnement.
Vendeur / Caissier (Seller)	Une boutique unique	Utilisateur « simple » opérationnel. Peut uniquement encaisser des ventes, consulter le stock disponible, rechercher/créer un client, ouvrir et fermer sa propre caisse. Ne voit ni les bénéfices, ni les ventes des autres vendeurs, ni les paramètres de la boutique.

3.2. Principe d'attribution des rôles

- Un même utilisateur (une même adresse e-mail / un même compte) peut être rattaché à plusieurs boutiques, avec un rôle potentiellement différent dans chacune (ex. Owner dans sa propre boutique, Manager engagé dans la boutique d'un tiers).
- Le rôle « Super Admin » est exclusif : un compte Super Admin ne doit pas être mélangé avec un rôle opérationnel de boutique.
- Un rôle donne un socle de droits ; des permissions fines complémentaires peuvent restreindre ou étendre ponctuellement ce socle pour un utilisateur donné dans une boutique donnée (voir 4.3).

4. Exigences fonctionnelles — Priorité P0 Socle indispensable

Cette section couvre tout ce qui est strictement nécessaire pour qu'un boutiquier seul, avec une seule boutique, puisse l'exploiter au quotidien.

4.1. Authentification, comptes et contexte boutique

- Création de compte utilisateur avec e-mail, mot de passe, nom complet, téléphone.
- Connexion sécurisée ; le système doit déterminer automatiquement la ou les boutiques auxquelles l'utilisateur est rattaché.
- Si l'utilisateur n'est rattaché qu'à une seule boutique, l'accès à celle-ci doit être immédiat, sans étape intermédiaire.
- Réinitialisation de mot de passe (mécanisme sécurisé, sans exposer d'information sur l'existence du compte).
- Déconnexion et expiration de session après une durée d'inactivité configurable.

4.2. Gestion des boutiques

- Création d'une boutique par un propriétaire : nom, catégorie de commerce, ville, pays, téléphone, adresse, logo.
- À la création, le créateur devient automatiquement Owner de cette boutique.
- Modification des informations générales de la boutique (par le Owner uniquement).
- Une boutique possède un statut (active, suspendue) contrôlé uniquement par le Super Admin ou par le système (ex. impayé d'abonnement en P2).

4.3. Gestion des utilisateurs, rôles et permissions

- Le Owner peut inviter/ajouter un employé à sa boutique en lui attribuant un rôle (Manager ou Seller).
- Le Owner peut modifier le rôle d'un employé ou le retirer de la boutique (désactivation, pas de suppression physique du compte).
- Chaque rôle porte un socle de permissions par défaut (cf. section 3), mais le système doit permettre d'affiner ces permissions au cas par cas pour un utilisateur donné dans une boutique donnée (ex. autoriser exceptionnellement un vendeur senior à annuler une vente).
- Permissions fines minimales à distinguer : voir les bénéfices, ajouter/modifier/supprimer un produit, gérer les employés, modifier l'abonnement, annuler une vente, effectuer un retour, voir les statistiques des autres vendeurs.

4.4. Catalogue produits et catégories

- Gestion des catégories de produits propres à chaque boutique, avec possibilité de sous-catégories.
- Création, modification, désactivation (jamais suppression physique si le produit a déjà été vendu) d'un produit : nom, référence interne, description, prix d'achat, prix de vente, image, catégorie, quantité en stock.
- Le système doit accueillir des attributs spécifiques variables selon le secteur d'activité (ex. marque/modèle/couleur pour un téléphone, dimension/type pour un pneu moto), sans nécessiter la création d'une table dédiée par secteur.
- Recherche produit rapide (par nom, référence, catégorie) pensée pour un usage en caisse à haute cadence.
- Alerte visuelle de rupture ou de stock faible selon un seuil paramétrable par produit ou par boutique.

4.5. Gestion du stock

- Le stock d'un produit n'est jamais une simple quantité modifiable arbitrairement : toute variation doit être justifiée par un mouvement de stock typé (entrée, sortie/vente, retour, ajustement d'inventaire).
- Chaque mouvement de stock doit conserver : le produit concerné, la quantité, le type de mouvement, l'utilisateur ayant déclenché l'action, la date/heure, et un motif ou une référence à l'opération d'origine (vente, achat, etc.).
- Historique de stock consultable par produit, trié chronologiquement, sans limite de durée de rétention en P0.
- Ajustement manuel de stock (inventaire physique) réservé aux rôles Manager et Owner.

4.6. Vente physique (point de vente / caisse)

C'est le parcours le plus critique du produit : il doit rester rapide et fiable même en cas d'affluence, de connexion instable, ou de forte concurrence entre plusieurs caisses (voir section 11).

- Constitution d'un panier de vente : ajout de plusieurs produits avec quantités, recherche rapide, retrait d'une ligne avant validation.
- Rattachement optionnel d'un client existant, ou création à la volée d'un nouveau client depuis l'écran de vente.
- Validation de la vente : le système doit vérifier la disponibilité réelle du stock au moment précis de la validation (et non au moment de l'ajout au panier), refuser proprement toute ligne en rupture, et ne valider la vente que si l'intégralité des lignes est honorée (opération tout-ou-rien).
- À la validation : décrémentation du stock, enregistrement de la vente et de ses lignes, enregistrement automatique des mouvements de stock correspondants, association de la vente au vendeur ayant encaissé.
- Choix du mode de paiement (au minimum : espèces, mobile money — l'intégration réelle du paiement mobile money est hors périmètre P0, seule la traçabilité du mode choisi est requise).
- Émission d'un ticket/reçu consultable et imprimable.

- Le vendeur ne doit jamais pouvoir modifier a posteriori une ligne d'une vente déjà validée.

4.7. Clients

- Fiche client propre à chaque boutique : nom, téléphone, adresse, e-mail optionnel.
- Recherche rapide d'un client par téléphone ou nom depuis l'écran de vente.
- Historique des achats consultable par client (liste des ventes, montant total cumulé).
- Un même individu achetant dans deux boutiques différentes du même propriétaire donne lieu à deux fiches client distinctes, chacune rattachée à sa boutique (l'isolation des données prime sur la déduplication inter-boutiques).

5. Exigences fonctionnelles — Priorité P1 Renforcement opérationnel

Cette section couvre les besoins d'une boutique à plus fort volume ou à plusieurs employés : contrôle interne, traçabilité, gestion des approvisionnements.

5.1. Gestion des caisses (shifts / fonds de caisse)

- Un vendeur doit ouvrir explicitement sa caisse en début de service, en déclarant le fonds de caisse initial.
- Un vendeur ne peut pas encaisser de vente si sa caisse n'est pas ouverte (règle configurable par boutique selon sa taille).
- Chaque vente vient augmenter automatiquement le montant théorique attendu dans la caisse du vendeur.
- En fin de service, le vendeur ferme sa caisse en déclarant le montant réellement compté ; le système calcule et affiche l'écart avec le montant théorique.
- Un écart au-delà d'un seuil paramétrable déclenche une alerte visible par le Manager/Owner.
- Un vendeur ne peut pas ouvrir une deuxième caisse tant que la précédente n'est pas fermée.

5.2. Fournisseurs et achats

- Gestion des fiches fournisseurs (nom, contact, adresse) propres à chaque boutique.
- Création d'une commande d'achat auprès d'un fournisseur : liste de produits, quantités, prix d'achat convenu, montant total.
- Suivi du statut de la commande (en attente, reçue, annulée).
- À la réception effective de la marchandise, le stock des produits concernés est augmenté et un mouvement de stock de type entrée est enregistré, en cohérence avec la commande d'achat d'origine.

5.3. Annulations, retours et avoirs

- Aucune vente validée ne peut être supprimée physiquement.
- Un retour client (total ou partiel) doit pouvoir être enregistré, entraînant une réintégration du stock concerné via un mouvement de type retour, et une trace explicite reliant le retour à la vente d'origine.
- L'annulation d'une vente et la validation d'un retour sont des opérations sensibles réservées par défaut à Manager/Owner (ou à un vendeur disposant explicitement de la permission fine correspondante).
- Toute annulation ou retour doit conserver l'identité de l'utilisateur ayant réalisé l'opération.

5.4. Tableau de bord et statistiques par boutique

- Indicateurs du jour : chiffre d'affaires, bénéfice estimé, nombre de produits vendus, nombre de produits en rupture ou stock faible.
- Statistiques sur période choisie : évolution des ventes, produits les plus vendus, clients les plus actifs.
- Statistiques par vendeur : nombre de ventes, chiffre d'affaires réalisé, sur une période donnée — visibles uniquement par Manager/Owner.
- Visibilité des bénéfices strictement réservée aux rôles autorisés (jamais au Seller par défaut).

5.5. Journalisation et audit

- Toute action sensible (connexion, annulation de vente, ouverture/fermeture de caisse, modification de rôle, ajustement de stock) doit être journalisée avec l'utilisateur, la boutique concernée, la nature de l'action et l'horodatage.
- Ce journal doit être consultable par le Owner d'une boutique et par le Super Admin, mais jamais modifiable ni supprimable par un utilisateur, quel que soit son rôle.

6. Exigences fonctionnelles — Priorité P2 Multi-boutiques et pilotage

Cette section couvre les besoins spécifiques d'un propriétaire possédant plusieurs boutiques, ainsi que les besoins de commercialisation du SaaS lui-même.

6.1. Bascule multi-boutiques pour un même propriétaire

- Lorsqu'un utilisateur est rattaché à plusieurs boutiques, il doit pouvoir choisir sa boutique active à la connexion, puis basculer d'une boutique à l'autre à tout moment sans se déconnecter.
- Toute donnée affichée ou modifiée doit systématiquement correspondre à la boutique active du moment ; aucune fuite de données entre boutiques n'est tolérée, y compris pour un même propriétaire.

6.2. Vue consolidée / reporting groupe

- Un propriétaire possédant plusieurs boutiques doit disposer d'une vue agrégée optionnelle : chiffre d'affaires total du groupe, comparaison entre boutiques, produits les plus vendus toutes boutiques confondues.
- Cette vue consolidée reste strictement limitée aux boutiques dont l'utilisateur est effectivement propriétaire ; elle ne doit jamais permettre d'accéder aux détails opérationnels d'une boutique non autorisée.

6.3. Transferts de stock inter-boutiques

- Un propriétaire multi-boutiques doit pouvoir initier un transfert de produits d'une de ses boutiques vers une autre.
- Le transfert suit un cycle d'état explicite (initié, en transit, réceptionné) et ne modifie le stock des deux boutiques qu'aux étapes appropriées (sortie à l'expédition, entrée à la réception effective).
- Chaque étape du transfert génère les mouvements de stock correspondants dans chacune des deux boutiques concernées.

6.4. Facturation et abonnement (SaaS)

- Chaque boutique est rattachée à un plan d'abonnement définissant ses limites (nombre d'utilisateurs, nombre de boutiques autorisées pour son propriétaire, fonctionnalités activées).
- Génération périodique d'une facture d'abonnement par boutique, incluant le cas échéant une part variable liée au volume de ventes traité, si un tel modèle tarifaire est retenu.
- Le Super Admin doit pouvoir suspendre une boutique en cas d'impayé, avec conservation intégrale des données (aucune perte, uniquement un blocage des nouvelles opérations de vente).

7. Exigences fonctionnelles — Priorité P3 Extensions futures

Ces éléments ne sont pas à développer en version 1, mais la conception (notamment de la base de données et des contrats d'API) doit anticiper leur venue sans nécessiter de refonte majeure.

- Marketplace / vente en ligne avec livraison et paiement électronique intégré.
- Module de réparation / atelier avec suivi de tickets techniques.
- Programme de fidélité client (points, remises automatiques).
- Notifications automatiques par SMS (reçu de vente, rappel de rupture de stock).
- Application mobile native pour la caisse hors ligne.
- Intégration directe aux opérateurs de mobile money pour l'encaissement électronique.

8. Exigences Frontend (React.js)

8.1. Principes directeurs

- L'interface doit être pensée « caisse d'abord » : l'écran de vente est le plus utilisé et doit répondre en priorité aux critères de rapidité et de simplicité, y compris sur tablette.
- Aucune donnée d'une boutique ne doit jamais être visible côté client dans l'état de l'application si l'utilisateur bascule de contexte boutique : un changement de boutique active doit provoquer un rechargement complet des données affichées, jamais un mélange avec les données précédemment chargées.
- La structure de navigation doit refléter strictement les permissions du rôle connecté : un Seller ne doit jamais voir apparaître, même désactivé, un menu réservé à Manager/Owner (le filtrage des permissions doit avoir lieu avant l'affichage, pas seulement au clic).

8.2. Écrans et parcours indispensables (P0)

Écran / Parcours	Exigences spécifiques
Connexion / sélection de boutique	Formulaire de connexion sobre ; redirection directe vers le tableau de bord si une seule boutique ; sélecteur de boutique clair (nom, ville, logo) si plusieurs boutiques.
Écran de vente (POS)	Recherche produit instantanée pendant la frappe ; ajout au panier en un geste ; affichage permanent du total ; validation en un clic avec confirmation visuelle immédiate ; gestion explicite et lisible d'une erreur de rupture de stock au moment de la validation, sans faire perdre le reste du panier.
Catalogue produits	Liste filtrable par catégorie et recherche texte ; formulaire de création/édition avec gestion des attributs spécifiques dynamiques ; indicateur visuel de rupture/stock faible.
Stock et historique	Vue par produit de l'historique des mouvements, triée du plus récent au plus ancien, avec indication claire du type de mouvement et de l'auteur.
Clients	Recherche rapide par téléphone/nom ; fiche client avec historique d'achats ; création rapide depuis l'écran de vente sans quitter le panier en cours.
Gestion des employés	Liste des employés d'une boutique avec rôle affiché ; formulaire d'ajout/modification de rôle et de permissions fines, réservé aux profils autorisés.

8.3. Écrans complémentaires (P1)

- **Ouverture/fermeture de caisse** : écran dédié affichant le montant théorique en temps réel, saisie du comptage réel, affichage immédiat de l'écart.
- **Fournisseurs et achats** : gestion de fiches fournisseurs, création de commandes d'achat, marquage de réception.
- **Retours et annulations** : parcours distinct et volontairement plus contraignant (confirmation renforcée) que la vente classique, réservé aux rôles autorisés.
- **Tableau de bord boutique** : indicateurs du jour, graphiques d'évolution, classement des vendeurs (visible selon permission).
- **Journal d'audit** : table consultable, filtrable par utilisateur/type d'action/période, en lecture seule stricte.

8.4. Écrans complémentaires (P2)

- **Sélecteur/bascule de boutique** : accessible en permanence depuis l'en-tête de l'application pour les propriétaires multi-boutiques.
- **Vue groupe consolidée** : écran dédié, distinct des tableaux de bord par boutique, avec comparatif visuel entre boutiques.
- **Transferts de stock** : écran de création d'un transfert (boutique source/destination, produits, quantités) et suivi de son statut.
- **Abonnement et facturation** : écran de consultation du plan actif, des limites associées, et de l'historique de facturation.

8.5. Exigences transverses de qualité (toutes priorités)

- **Réactivité perçue** : toute action de vente doit donner un retour visuel en moins d'une seconde, y compris pendant que la confirmation serveur est en cours (état de chargement explicite, jamais d'écran figé sans indication).
- **Gestion des erreurs** : chaque erreur métier (rupture de stock, permission refusée, caisse non ouverte) doit être traduite en message clair et actionnable pour l'utilisateur final, jamais en message technique brut.
- **Accessibilité tactile** : zones cliquables suffisamment grandes pour un usage sur tablette tactile en caisse.
- **Cohérence des unités monétaires et des formats** : affichage cohérent des montants et dates selon la localisation de la boutique.
- **Aucune donnée sensible** (bénéfices, coûts d'achat) ne doit être présente dans le code envoyé au navigateur pour un rôle qui n'y a pas droit ; la restriction doit être appliquée côté serveur, l'interface n'étant qu'un reflet, jamais l'unique barrière.

9. Exigences Backend (Node.js / Express.js)

9.1. Principes directeurs

- Le backend est l'unique garant de l'isolation des données entre boutiques et du respect des permissions : aucune règle de sécurité ne doit reposer sur la confiance envers le frontend.
- Toute opération affectant le stock ou une vente doit être exécutée dans une transaction garantissant l'atomicité (tout ou rien) : en cas d'échec partiel, aucun état intermédiaire incohérent ne doit subsister.
- Le contexte de boutique active de l'utilisateur doit être porté par son jeton de session/authentification et vérifié systématiquement contre son rattachement réel à cette boutique, à chaque requête sensible.

9.2. Exigences par domaine fonctionnel

Authentification et contexte

- Vérification des identifiants, émission d'un jeton de session porteur de l'identité utilisateur et, une fois choisie, de la boutique active.
- Mécanisme explicite de changement de boutique active qui régénère le contexte de session, avec vérification que l'utilisateur est effectivement rattaché à la boutique demandée.
- Aucune route métier ne doit accepter un identifiant de boutique fourni librement par le client sans le confronter au rattachement réel de l'utilisateur.

Vente physique (parcours critique)

- La validation d'une vente doit, dans une seule opération transactionnelle : vérifier la disponibilité réelle de chaque produit demandé, décrémenter le stock uniquement si la quantité disponible est suffisante, enregistrer la vente et ses lignes, enregistrer les mouvements de stock correspondants, mettre à jour le montant théorique de la caisse active du vendeur (dès que P1 est en place).
- En cas d'indisponibilité d'un seul produit du panier, l'intégralité de la vente doit être annulée (aucune vente partielle silencieuse).
- Le mécanisme de vérification/décrémentation du stock doit être conçu pour supporter un grand nombre de vendeurs validant des ventes simultanément sur les mêmes produits, sans dégradation de temps de réponse perceptible et sans risque de survente (voir section 11 pour les exigences de concurrence).

Gestion des rôles et permissions

- Chaque requête sensible doit être filtrée par un contrôle centralisé vérifiant à la fois le rôle et, le cas échéant, la permission fine associée à l'action demandée.
- Les règles de permissions ne doivent pas être dupliquées de façon incohérente à travers le code : un point de contrôle unique et réutilisable est attendu.

Stock, achats, retours

- Toute variation de stock, quelle qu'en soit l'origine (vente, achat reçu, retour, ajustement, transfert), doit obligatoirement transiter par la création d'un mouvement de stock typé ; aucune mise à jour directe et « silencieuse » de la quantité en stock n'est acceptable.
- La réception d'un achat fournisseur et la validation d'un retour doivent également être transactionnelles.

Multi-boutiques et transferts

- Les requêtes de vue consolidée doivent restreindre systématiquement leur périmètre aux seules boutiques dont l'utilisateur courant est effectivement propriétaire.
- Un transfert de stock inter-boutiques doit garantir qu'à aucun moment la quantité totale transférée n'est comptée ni perdue, ni dupliquée entre les deux boutiques concernées.

Journalisation

- Le mécanisme de journalisation des actions sensibles doit être centralisé et systématique, non laissé à l'initiative de chaque développeur au cas par cas.
- Les journaux doivent être conçus comme non modifiables après écriture.

9.3. Organisation attendue du code

- Séparation claire entre la couche d'accès aux données, la couche de règles métier et la couche d'exposition des routes, afin que les règles de gestion (section 12) soient centralisées et testables indépendamment de la couche HTTP.
- Toute règle de gestion critique (section 12) doit être couverte par un test automatisé démontrant son respect, y compris dans les cas limites (rupture de stock, double soumission, permission refusée).

10. Exigences Base de données (PostgreSQL)

10.1. Principes directeurs

- La base de données est normalisée ; aucune donnée dupliquée de façon incontrôlée entre tables sans justification de performance documentée.
- Toute table portant une donnée métier propre à une boutique doit inclure une référence explicite à cette boutique, permettant un filtrage systématique et fiable.
- Aucune suppression physique n'est autorisée sur les données ayant une valeur d'historique ou de preuve (ventes, mouvements de stock, journal d'audit) : ces données sont conservées indéfiniment et neutralisées uniquement par changement de statut si nécessaire.
- Les entités ci-dessous sont décrites par leur rôle, leurs attributs essentiels et leurs relations ; leur traduction en schéma exécutable (types précis, contraintes, migrations) est à la charge du développeur, dans le respect strict des relations et invariants énoncés.

10.2. Entités du domaine « Plateforme et comptes »

Plan d'abonnement

Représente une offre commerciale du SaaS. Attributs essentiels : nom du plan, nombre maximal de boutiques autorisées pour un même propriétaire, nombre maximal d'utilisateurs par boutique, liste des fonctionnalités activées, tarif.

Boutique

Représente un point de vente. Attributs essentiels : nom, catégorie de commerce, coordonnées (téléphone, e-mail, adresse, ville, pays), propriétaire principal, plan d'abonnement associé, statut (active/suspendue), dates de création et de mise à jour.

Utilisateur

Représente une personne physique disposant d'un accès à la plateforme, indépendamment de toute boutique. Attributs essentiels : nom complet, e-mail (identifiant unique), mot de passe (stocké de façon irréversible et sécurisée), téléphone, statut du compte.

Rôle

Référentiel fermé des rôles possibles : Super Admin, Owner, Manager, Seller.

Rattachement Utilisateur-Boutique

Entité de liaison indispensable : associe un utilisateur à une boutique avec un rôle donné, et porte les éventuelles permissions fines complémentaires propres à ce rattachement précis. Un même utilisateur peut apparaître dans plusieurs rattachements, un vers chaque boutique où il intervient, avec un rôle potentiellement différent à chaque fois. La combinaison utilisateur/boutique doit être unique.

10.3. Entités du domaine « Catalogue et stock »

Catégorie

Propre à une boutique, avec possibilité de rattachement à une catégorie parente pour former une hiérarchie.

Produit

Propre à une boutique et rattaché à une catégorie. Attributs essentiels : nom, référence interne, description, prix d'achat, prix de vente, quantité en stock courante, image, statut (actif/inactif), attributs spécifiques variables selon le secteur d'activité (structure souple, non figée par le schéma relationnel strict).

Mouvement de stock

Trace immuable de toute variation de stock d'un produit. Attributs essentiels : produit concerné, type de mouvement (entrée d'achat, sortie de vente, retour, ajustement, transfert sortant, transfert entrant), quantité, coût unitaire au moment du mouvement, utilisateur à l'origine de l'action, référence éventuelle vers l'opération d'origine (vente, achat, transfert), motif libre, date/heure. Cette entité constitue la seule source de vérité historique du stock ; la quantité affichée sur le produit en est une valeur dérivée/consolidée.

10.4. Entités du domaine « Fournisseurs et achats »

Fournisseur

Propre à une boutique. Attributs essentiels : nom, téléphone, e-mail, adresse.

Commande d'achat

Propre à une boutique, rattachée à un fournisseur. Attributs essentiels : référence, montant total, statut (en attente, reçue, annulée), date.

Ligne de commande d'achat

Rattachée à une commande d'achat et à un produit. Attributs essentiels : quantité, prix d'achat convenu.

10.5. Entités du domaine « Ventes et clients »

Client

Propre à une boutique. Attributs essentiels : nom, téléphone, e-mail optionnel, adresse, montant total cumulé des achats (valeur dérivée).

Vente (Commande)

Propre à une boutique, rattachée optionnellement à un client, obligatoirement à l'utilisateur vendeur ayant encaissé, et le cas échéant à la caisse (shift) active au moment de l'encaissement. Attributs essentiels : numéro lisible, montant total, remise éventuelle, statut (validée, annulée, retournée), mode de paiement, statut de paiement, date/heure.

Ligne de vente

Rattachée à une vente et à un produit. Attributs essentiels : quantité, prix de vente unitaire figé au moment de la transaction (indépendant d'une évolution ultérieure du prix catalogue).

10.6. Entités du domaine « Caisses »

Session de caisse (shift)

Propre à une boutique et à l'utilisateur qui l'ouvre. Attributs essentiels : heure d'ouverture, heure de fermeture, montant d'ouverture déclaré, montant théorique attendu (calculé automatiquement à partir des ventes rattachées), montant de fermeture déclaré, statut (ouverte/fermée).

10.7. Entités du domaine « Multi-boutiques »

Transfert de stock

Rattaché à une boutique source, une boutique destination, un produit et une quantité. Attributs essentiels : statut (initié, en transit, réceptionné), utilisateur à l'origine, date de validation de réception.

10.8. Entités du domaine « Système »

Journal d'audit

Rattaché à un utilisateur et, si applicable, à une boutique. Attributs essentiels : nature de l'action, détails contextuels de l'action, adresse d'origine de la requête, date/heure. Entité strictement en écriture seule après création.

Facture d'abonnement

Rattachée à une boutique. Attributs essentiels : période couverte, montant de l'abonnement, éventuelle part variable liée au volume de ventes, statut (payée, impayée, en retard).

10.9. Contraintes d'intégrité attendues (niveau conceptuel)

- Toute entité propre à une boutique (produit, client, fournisseur, vente, caisse, catégorie, transfert) doit référencer explicitement et obligatoirement sa boutique d'appartenance.
- Le rattachement utilisateur/boutique doit être unique par paire utilisateur/boutique.
- Un mouvement de stock ne peut exister sans référence à un produit valide.
- Une ligne de vente ou une ligne de commande d'achat ne peut exister sans référence à une vente/commande valide et à un produit valide.
- La quantité en stock d'un produit ne doit jamais pouvoir devenir négative, quelle que soit l'opération à son origine.
- Aucune contrainte ne doit permettre la suppression en cascade d'une vente, d'un mouvement de stock ou d'une entrée de journal d'audit du fait de la suppression d'une entité parente (produit, utilisateur) : ces historiques doivent survivre à la désactivation de leurs entités liées.

10.10. Exigences de performance et d'accès aux données

- Les recherches et filtrages les plus fréquents (produits par boutique, ventes par boutique/vendeur/période, historique de mouvements par produit, clients par téléphone) doivent être identifiés et optimisés dès la conception du schéma (choix d'index appropriés), sans attendre un constat de lenteur en production.
- La conception doit anticiper un volume de plusieurs centaines de milliers de ventes par boutique et par an sans dégradation du temps de réponse en caisse.

11. Exigences non fonctionnelles (performance, sécurité, disponibilité)

11.1. Performance et gestion de la concurrence

Exigence critique : dans une grande boutique disposant de nombreux vendeurs encaissant simultanément sur les mêmes produits, aucun client ne doit percevoir d'attente imputable à un verrouillage de base de données. La décrémentation du stock doit être conçue comme une opération courte et atomique qui échoue proprement (et immédiatement) en cas de stock insuffisant, plutôt que de faire attendre une transaction concurrente le temps qu'un verrou se libère.

- Temps de réponse cible pour la validation d'une vente : inférieur à 300 millisecondes en conditions normales.
- Le système doit rester stable et cohérent avec au minimum une vingtaine de caisses actives simultanément sur une même boutique.
- Les lectures fréquentes à faible enjeu de fraîcheur absolue (affichage du stock disponible pendant la constitution du panier) peuvent tolérer un cache à courte durée de vie ; la validation finale de la vente doit en revanche toujours s'appuyer sur l'état réellement persisté en base.

11.2. Sécurité et isolation des données

- Isolation stricte : aucune requête, quelle que soit son origine, ne doit pouvoir retourner ou modifier une donnée d'une boutique à laquelle l'utilisateur courant n'est pas rattaché.
- Les mots de passe ne sont jamais stockés ni transmis en clair, à aucune étape du système.
- Toute communication entre le frontend et le backend doit être chiffrée (HTTPS) en environnement de production.
- Les permissions doivent être revérifiées côté serveur à chaque requête sensible, indépendamment de ce que l'interface autorise visuellement.

11.3. Disponibilité et résilience

- Une panne du module de statistiques/reporting ne doit jamais empêcher la réalisation d'une vente en caisse (isolation des responsabilités entre parcours critique et parcours secondaires).
- Toute opération transactionnelle interrompue (coupure réseau, erreur serveur) ne doit laisser aucune trace partielle en base : soit l'opération est intégralement enregistrée, soit elle ne l'est pas du tout.

11.4. Traçabilité

- Toute donnée financière ou de stock doit pouvoir être expliquée a posteriori par un enchaînement complet et cohérent de mouvements/journaux, sans zone d'ombre.

12. Règles de gestion critiques et cas limites

Règle de gestion	Comportement attendu
Vente sur produit en rupture partielle du panier	La vente entière est refusée ; aucune ligne n'est enregistrée ; le vendeur est informé précisément du ou des produits en cause, sans perdre les autres lignes déjà saisies dans son panier à l'écran.
Deux vendeurs valident simultanément une vente sur le dernier exemplaire d'un produit	Un seul des deux passe ; l'autre reçoit un refus immédiat et clair, sans attente perceptible.
Tentative de suppression d'un produit déjà vendu	Refusée ; seule une désactivation (statut inactif) est possible, afin de préserver l'intégrité de l'historique des ventes passées.
Tentative d'annulation ou de suppression d'une vente validée	Interdite ; seul un retour/avoir explicite, tracé et rattaché à la vente d'origine, est autorisé.
Vendeur tentant d'ouvrir une deuxième caisse sans avoir fermé la précédente	Refusé, avec message explicite invitant à fermer la caisse en cours.
Utilisateur tentant d'accéder à une boutique à laquelle il n'est pas rattaché	Refus systématique, quelle que soit la façon dont la demande est formulée (y compris en modifiant un identifiant dans la requête).
Propriétaire multi-boutiques consultant la vue consolidée	N'inclut jamais une boutique qu'il ne possède pas, même s'il y intervient par ailleurs en tant que Manager ou Seller.
Transfert de stock inter-boutiques interrompu après la sortie mais avant la réception	Le stock reste comptabilisé comme « en transit » et n'est ni perdu, ni compté deux fois ; il n'apparaît dans le stock disponible d'aucune des deux boutiques tant que la réception n'est pas confirmée.
Boutique suspendue pour impayé	Blocage des nouvelles ventes uniquement ; toutes les données historiques restent consultables et intégralement conservées.
Vendeur consultant les statistiques	Ne voit jamais les bénéfices ni les ventes des autres vendeurs, sauf permission fine explicitement accordée.

13. Critères d'acceptation et définition du « Terminé »

Une fonctionnalité n'est considérée comme terminée que si l'ensemble des critères suivants est satisfait :

- Le comportement correspond strictement à l'exigence fonctionnelle décrite, y compris pour les cas limites listés en section 12.
- Les permissions par rôle ont été vérifiées côté serveur et testées pour chacun des quatre rôles définis en section 3.
- L'isolation des données entre boutiques a été vérifiée par un test tentant explicitement d'accéder à une boutique non autorisée.
- Pour toute opération affectant le stock ou une vente : un test de concurrence démontrant l'absence de survente et l'absence d'incohérence en cas d'échec partiel a été réalisé.
- Aucune donnée sensible (bénéfice, coût d'achat) n'est présente dans une réponse serveur adressée à un rôle qui n'y a pas droit.
- Le temps de réponse de la validation de vente reste conforme à l'exigence de la section 11.1 sous une charge simulée d'au moins une vingtaine de caisses simultanées.

14. Livrables attendus du développeur / de l'équipe

- Schéma de base de données exécutable (migrations), conforme aux entités et contraintes de la section 10, accompagné d'un schéma visuel des relations.
- Documentation des contrats d'interface entre le frontend et le backend (entrées/sorties de chaque opération métier, codes d'erreur métier normalisés).
- Application frontend React couvrant, à minima, l'intégralité des écrans P0 et P1 listés en section 8.
- Application backend Node.js/Express couvrant l'intégralité des règles de gestion des sections 4, 5, 9 et 12, avec une suite de tests automatisés démontrant leur respect.
- Un rapport de tests de charge démontrant le respect des exigences de performance et de concurrence de la section 11.1.
- Une note d'architecture expliquant les choix techniques retenus pour garantir l'isolation multi-boutiques et l'atomicité des opérations de vente.

15. Annexe — Matrice récapitulative de priorisation

Priorité	Domaine	Fonctionnalités incluses
P0	Socle indispensable	Authentification, gestion de boutique, utilisateurs et rôles de base, catalogue produits, gestion du stock par mouvements, vente physique complète, gestion des clients.
P1	Renforcement opérationnel	Caisses/shifts, fournisseurs et achats, retours et annulations encadrés, tableau de bord et statistiques, journal d'audit.
P2	Multi-boutiques et pilotage	Bascule multi-boutiques, vue consolidée groupe, transferts de stock inter-boutiques, abonnement et facturation SaaS.
P3	Extensions futures	Marketplace, module de réparation, fidélité client, notifications SMS, application mobile native, paiement mobile money intégré.